

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

ابتدا دامنه $f(x)$ را به دست آورده و سپس از روی آن دامنه $g(x) = 3f(4x - 2) - 3$ را به دست می آوریم:

$$-2 \leq x \leq 6 \Rightarrow -4 \leq 2x \leq 12 \Rightarrow -5 \leq 2x - 1 \leq 11$$

پس دامنه $f(x)$ به صورت $[-5, 11]$ می باشد. برای به دست آوردن دامنه g داریم:

$$-5 \leq 4x - 2 \leq 11 \Rightarrow -3 \leq 4x \leq 13 \Rightarrow -\frac{3}{4} \leq x \leq \frac{13}{4}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۳

$$f(x) = \sqrt{x} \xrightarrow[\text{محور}]{\text{قرینه نسبت به}} y = \sqrt{-x}$$

$$\xrightarrow[\text{واحد به راست}]{\text{واحد به راست}} y = \sqrt{-(x-2)} = \sqrt{-x+2}$$

برای یافتن نقاط تلاقی نمودارهای توابع $y = x$ و $y = \sqrt{-x+2}$ (نیمساز ناحیه اول و سوم)، آنها را مساوی هم قرار می دهیم:

$$\sqrt{-x+2} = x \xrightarrow[\text{به توان ۲}]{\text{به توان ۲}} -x+2 = x^2 \Rightarrow x^2 + x - 2 = 0$$

$$\Rightarrow (x+2)(x-1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -2 \end{cases}$$

 $x = -2$ غیر قابل قبول است، زیرا در معادله اصلی صدق نمی کند.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

ضابطه تابع را می توان به صورت $g(x) = 1 + 2|x - 2|$ نوشت. بنابراین برای رسم نمودار آن از روی نمودار تابع $f(x) = |x|$ کافی است نمودار تابع f را ابتدا ۲ واحد به راست انتقال دهیم تا نمودار $y = |x - 2|$ به دست آید. سپس عرض هر نقطه را ۲ برابر کرده تا نمودار $y = 2|x - 2| = |2x - 4|$ حاصل شود. در انتها نمودار را یک واحد به بالا انتقال می دهیم تا نمودار تابع $g(x) = 1 + |2x - 4|$ حاصل شود.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

ابتدا باید ضابطه‌ی $y = f(x)$ را بیابیم. برای این کار به صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$g(x) = (x-1)^2 \xrightarrow{\text{نمودار دو واحد بالا رود}} y = (x-1)^2 + 2 \xrightarrow{\text{نمودار یک واحد به چپ برود}} f(x) = (x+1-1)^2 + 2$$

$$\Rightarrow f(x) = x^2 + 2$$

برای یافتن نقطه‌ی تلاقی تابع fog با محورهای $x = 0$ را در تابع قرار می‌دهیم:

$$f(g(0)) = f((0-1)^2) = f(1) = 1^2 + 2 = 3$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

با توجه به انتقال‌های انجام شده، ضابطه نمودار جدید را به دست می‌آوریم:

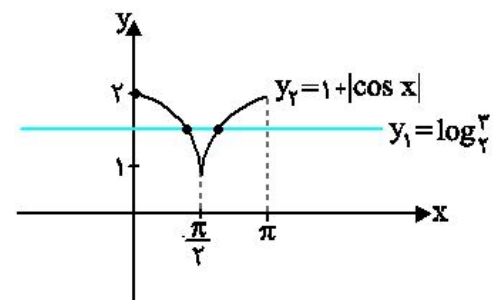
$$y = 2|\sin x| \xrightarrow[\text{جهت مثبت}]{\text{در امتداد محور } x \text{ ها در } \frac{\pi}{2}} y = 2|\sin(x - \frac{\pi}{2})| = 2|\sin(\frac{\pi}{2} - x)| = 2|\cos x|$$

$$\xrightarrow[\text{جهت منفی}]{\text{در امتداد محور } y \text{ ها در } \frac{3}{2}} y = 2|\cos x| - \frac{3}{2}$$

برای به دست آوردن تعداد محل تقاطع در نمودار حاصل با محورهای x فاصله $[0, \pi]$ ، y داریم:

$$\begin{aligned} 2|\cos x| - \frac{3}{2} = 0 &\rightarrow 2|\cos x| = \frac{3}{2} \Rightarrow \log_2^{\frac{3}{2}} = |\cos x| \\ \rightarrow \log_2^{\frac{3}{2}} - \log_2^{\frac{1}{2}} = |\cos x| &\Rightarrow \log_2^{\frac{3}{2}} = 1 + |\cos x| \\ \Rightarrow \begin{cases} y_1 = \log_2^{\frac{3}{2}} \\ y_2 = 1 + |\cos x| \end{cases} &x \in [0, \pi] \end{aligned}$$

با رسم نمودارهای توابع y_1 و y_2 فوق داریم:



$$\log_2^{\frac{3}{2}} < \log_2^{\frac{3}{2}} < \log_2^{\frac{3}{2}} \rightarrow 1 < \log_2^{\frac{3}{2}} < 2$$

با توجه به نمودارهای فوق، معادله دارای دو جواب و نمودار حاصل در دو نقطه محورهای x را در فاصله $[0, \pi]$ قطع می‌کند.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

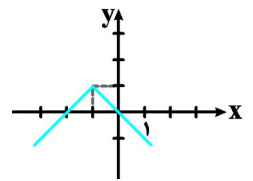
گزینه «۱»

ابتدا با استفاده از انتقال، نمودار جدید را بدست می‌آوریم:

$$y = |x - 3| - 2 \xrightarrow[y \rightarrow (y-1)]{\text{یک واحد به سمت بالا}} y = |x - 3| - 1$$

$$\xrightarrow[x \rightarrow (x+4)]{\text{چهار واحد به سمت چپ}} y = |x + 1| - 1$$

$$\xrightarrow[y \rightarrow (-y)]{\text{قرینه نسبت به محور } x \text{ ها}} y = -|x + 1| + 1$$

برای رسم نمودار $y = -|x + 1| + 1$ ، نمودار $y = -|x|$ را یک واحد به بالا و یک واحد به سمت چپ منتقل می‌کنیم:

مشاهده می‌کنیم که نمودار فوق از سه ناحیه دوم، سوم و چهارم عبور می‌کند.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

با توجه به نمودار داده شده ابتدا دامنه و برد f را مشخص می‌کنیم.

$$D_f = [-4, 4], \quad R_f = [-2, 2]$$

برای تعیین دامنه $g(x) = 2f(\frac{1}{4}x)$ به صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$-4 \leq \frac{1}{4}x \leq 4 \Rightarrow -8 \leq x \leq 8 \Rightarrow D_g = [-8, 8]$$

و برای تعیین برد $g(x) = 2f(\frac{1}{4}x)$ به صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$-2 \leq f(x) \leq 2 \Rightarrow -4 \leq 2f(x) \leq 4 \Rightarrow R_g = [-4, 4]$$

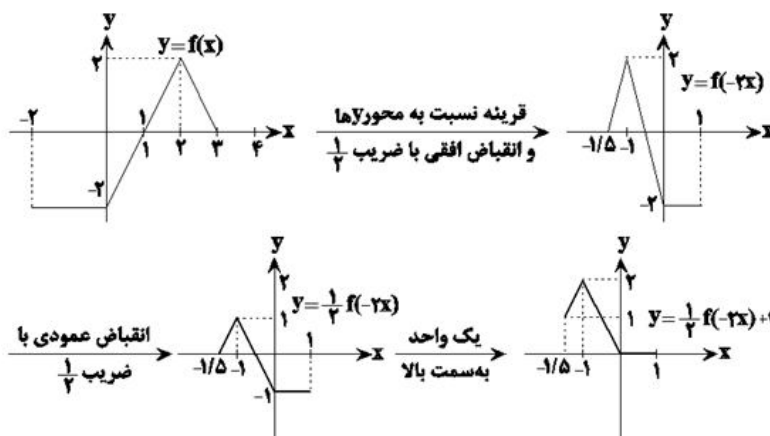
$$D_g - R_g = [-8, 8] - [-4, 4] = [-8, -4) \cup (4, 8]$$

مجموعه فوق شامل اعداد صحیح $-8, -7, -6, -5, 5, 6, 7, 8$ است.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

ابتدا نمودار را یک واحد به سمت چپ منتقل می‌کنیم تا نمودار تابع $y = f(x)$ به دست می‌آید. سپس با انجام انتقال و انقباض، نمودار تابع $y = \frac{1}{4}f(-2x) + 1$ را به دست می‌آوریم:



پس دامنه تابع $y = \frac{1}{4}f(-2x) + 1$ برابر با $[-1/5, 1]$ و بُرد آن $[0, 2]$ است که اشتراک آن‌ها بازه $[0, 1]$ می‌شود.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

$$D_y = [-1, 2] \Rightarrow -1 \leq x \leq 2 \Rightarrow -2 \leq -x \leq 1$$

پس دامنه تابع $f(x)$ به صورت $[-2, 1]$ است و دامنه تابع $f(\frac{x}{4})$ به صورت $[-4, 2]$ است. بنابراین دامنه تابع $y = f(\frac{x}{4}) + f(x)$ به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

$$D : [-2, 1] \cap [-4, 2] = [-2, 1]$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۱

برای این‌که از تابع $y = f(\frac{1+x}{4})$ به تابع $y = f(\frac{1-x}{4})$ برسیم، کافی است که به جای x قرار دهیم $(-x)$. این کار یعنی این که نمودار را نسبت به محور y ها قرینه کنیم.